

Analysis 2 (an2) FS 2023

Dr. R. Massjung

1. Semesterprüfung

27.3.2023

Name: Janas Zingg

Bearbeitungszeit 75 min.

Hilfsmittel: Handschriftliche Zusammenfassung (2 Seiten DIN A4)

Formelblatt zu Analysis 2 vom AD

Taschenrechner ohne Graphik und ohne CAS

Lösungswege müssen klar und vollständig ersichtlich sein, Resultate ohne Lösungswege ergeben keine Punkte.

Aufgabe	1	2	3	4	5	Σ	Note
Punkte	3.5	3.5	4	5	10.5	26.5	5.9
Maximal	4	3.5	4	5	10.5	27	

Aufgabe 1

Gegeben ist $f(x) = \ln(x) + \frac{8}{x^2}$.

- Legen Sie den Definitionsbereich $D = [a, \infty)$ von $f(x)$ so fest, dass D möglichst gross ist und die Funktion dann invertierbar ist.
- Berechnen Sie die Ableitung der Umkehrfunktion zu a) an einer Stelle, die Sie selbst auswählen können.

Aufgabe 2

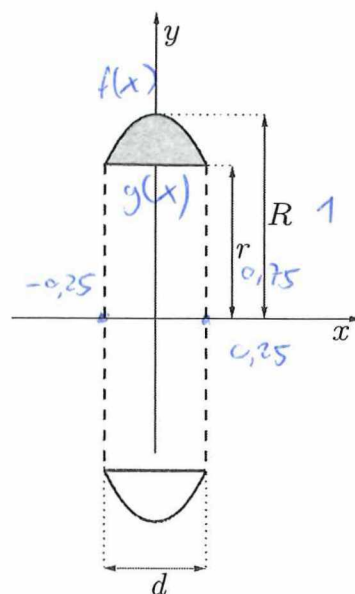
Bestimmen Sie die Parameter $b > 0$ und c so, dass die Funktion $f(x) = \arcsin(bx) + c$ durch den Punkt $(4|2)$ verläuft und dort die Steigung 1 hat.

Aufgabe 3

Im Bereich $0 \leq y \leq 2$ wird die Funktion $y = \sqrt[3]{x-2}$ um die y -Achse rotiert, wobei ein Rotationskörper entsteht. Berechnen Sie das Volumen des Rotationskörpers.

Aufgabe 4

Ein Ring aus Platin habe den Innenradius $r = 0.75 \text{ cm}$, den Aussenradius $R = 1 \text{ cm}$ und die Breite $d = 0.5 \text{ cm}$. Der Ring entsteht durch Rotation der im Bild schattierten Fläche um die x -Achse. Dabei wird die schattierte Fläche von einer Parallelen zur x -Achse und einem quadratischen Polynom begrenzt. Die Dichte von Platin beträgt $21.45 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$. Berechnen Sie die Masse des Rings.



Aufgabe 5

Bestimmen Sie die Integrale.

a) $\int x^3 \cdot \sin(x^4) dx$

b) $\int_0^2 \frac{x}{e^{2x}} dx$

c) $\int \frac{2}{x^2 + 6x + 90} dx$

d) $\int \frac{\cos(x)}{\sqrt{\sin(x)}} dx$

$$1a) f(x) = \ln(x) + \frac{8}{x^2}$$

$\rightarrow f(x)$ muss streng monoton sein

$$f'(x) = \frac{1}{x} - 16x^{-3} = 0$$

$$\rightarrow \frac{16}{x^3} = \frac{1}{x} \Rightarrow 16 = \frac{x^3}{x} \Rightarrow 16 = x^2 \checkmark$$

$$x = 4 \rightarrow \text{lok. Min}$$

$$f(4) = 1,886$$

$$f(3,5) = 1,906$$

$$f(4,5) = 1,800$$

$$ID = [4, \infty)$$

$$b) u'(y) = \frac{1}{f'(x)}$$

$$\text{mit } y = f(x)$$

$$x = 1$$

$$f(1) = 8$$

$$\notin D$$

$$u'(8) = \frac{1}{\frac{1}{1} - 16 \cdot 1^{-3}}$$

$$= -\frac{1}{15}$$

$$3,5$$

$$2) f(x) = \arcsin(bx) + c$$

$$ID = [-1; 1]$$

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-(bx)^2}} \cdot b$$

$$1 = \frac{b}{\sqrt{1-(bx)^2}}$$

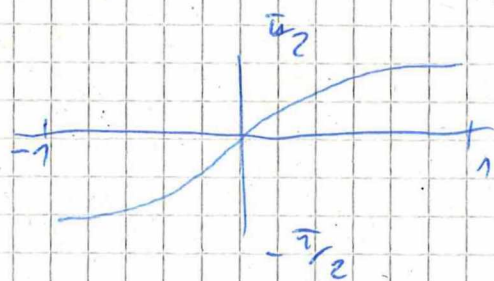
$$1 = \frac{b}{\sqrt{1-(bx)^2}} \checkmark$$

$$1 - (bx)^2 = b^2$$

$$1 = 17b^2 \checkmark$$

$$b = \sqrt{\frac{1}{17}} \checkmark$$

$$3,5$$



$$2 = \arcsin\left(4\sqrt{\frac{1}{17}}\right) + c$$

$$\Rightarrow c = 0,6742 \checkmark$$

$$f(x) = \arcsin\left(\sqrt{\frac{1}{17}} x\right) + 0,6742 \checkmark$$

3) $V_{\text{Kegel}} = \int \pi \cdot f(y)^2 dy$

$f(y) = f^{-1}(x)$

$y = \sqrt[3]{x-2}$

$f(y) = y^3 + 2$ mit $D = [0, 2]$

$f(y)^2 = (y^3 + 2)^2 = y^6 + 4y^3 + 4$

$V_{\text{Kegel}} = \int_0^2 \pi \cdot (y^6 + 4y^3 + 4) dy$

$= \pi \cdot \left[\frac{1}{7} y^7 + y^4 + 4y \right]_0^2$

$= 132,84$

4

4) $f(x) = ax^2 + 1$

$0,75 = -a \cdot 0,75^2 + 1 \rightarrow a = -4$

$f(x) = -4 \cdot x^2 + 1$ mit $D = \left[-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right]$

$g(x) = \frac{3}{4}$ mit $D = \left[-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right]$

$V = \int_{-\frac{1}{4}}^{\frac{1}{4}} \pi \cdot f(x)^2 dx - \int_{-\frac{1}{4}}^{\frac{1}{4}} \pi \cdot g(x)^2 dx$

$V = \int_{-\frac{1}{4}}^{\frac{1}{4}} \pi \cdot (16x^4 - 8x^2 + 1) dx - \int_{-\frac{1}{4}}^{\frac{1}{4}} \pi \cdot \left(\frac{3}{16}\right) dx$

$= \pi \cdot \left[\frac{16}{5} x^5 - \frac{8}{3} x^3 + x \right]_{-\frac{1}{4}}^{\frac{1}{4}} - \pi \cdot \left[\frac{3}{16} x \right]_{-\frac{1}{4}}^{\frac{1}{4}}$

$= 2\pi \cdot \left[\frac{16}{5} x^5 - \frac{8}{3} x^3 + x \right]_0^{\frac{1}{4}} - 2\pi \cdot \left[\frac{3}{16} x \right]_0^{\frac{1}{4}}$

$= 0,445 \text{ cm}^3$

$m = 0,445 \text{ cm}^3 \cdot 21,45 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$

$= 0,545 \text{ g}$

5

5) a) $\int x^3 \sin(x^4) dx$

$$z = x^4 \rightarrow dx = \frac{dz}{4x^3}$$

$$= \int x^3 \cdot \sin(z) \frac{dz}{4x^3}$$

$$= \int \frac{1}{4} \sin(z) dz = \int \frac{1}{4} \sin(z) dz$$

$$= \left[\frac{1}{4} \cdot -\cos(z) \right]$$

$$= -\frac{1}{4} \cdot \cos(x^4)$$

b) $\int_0^2 \frac{x}{e^{2x}} dx = \int_0^2 x \cdot \frac{1}{e^{2x}} dx$

$$u'(x) = 1 \quad v(x) = -\frac{1}{2} e^{-2x}$$

$$= \left[x \cdot \left(-\frac{1}{2} e^{-2x} \right) \right]_0^2 - \int_0^2 -\frac{1}{2} e^{-2x} dx$$

$$= -\frac{1}{e^4} - \left[\frac{1}{4} e^{-2x} \right]_0^2 = -\frac{1}{e^4} - \left(\frac{1}{4e^4} - \frac{1}{4} \right)$$

$$= 0,227$$

c)

$$\int \frac{2}{x^2 + 6x + 9} dx$$

$$= \int 2 \cdot \frac{1}{(x+3)^2 + 81} dx$$

$$= \int 2 \cdot \frac{1}{81 \left(\frac{1}{81} (x+3)^2 + 1 \right)} dx = \frac{2}{81} \cdot \int \frac{1}{\frac{1}{81} (x+3)^2 + 1} d\lambda$$

$$= \frac{2}{81} \cdot \int \frac{1}{\left(\frac{1}{9} x + \frac{1}{3} \right)^2 + 1} dx = \frac{2}{81} \cdot 9 \cdot \arctan \left(\frac{1}{3} x + \frac{1}{3} \right)$$

$$= \underline{\underline{\frac{2}{9} \arctan \left(\frac{1}{3} x + \frac{1}{3} \right)}}$$

$$d) \int \frac{\cos(x)}{\sqrt{\sin(x)}} dx = \int \cos(x) \cdot \frac{1}{\sqrt{\sin(x)}}$$

$$z = \sin(x) \quad dx = \frac{dz}{\cos(x)}$$

$$\int \cos(x) \cdot \frac{1}{\sqrt{z}} \cdot \frac{dz}{\cos(x)}$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{z}} dz = [2\sqrt{z}]$$

$$= \underline{\underline{2\sqrt{\sin(x)}}}$$

10.5